

Признаки равенства треугольников

losharics

25 мая 2026 г.

1 Что такое равные треугольники?

Два треугольника называются равными, если их можно совместить при наложении. Это значит, что у них должны быть равны все стороны и все углы.

Если мы возьмем треугольник $\triangle LOX$ и треугольник $\triangle L_1O_1X_1$, то из их равенства ($\triangle LOX = \triangle L_1O_1X_1$) следует:

1. Равенство сторон: $LO = L_1O_1$, $OX = O_1X_1$ (то есть O_1X_1), $XL = X_1L_1$.
2. Равенство углов: $\angle L = \angle L_1$, $\angle O = \angle O_1$, $\angle X = \angle X_1$.

Чтобы доказать, что треугольники равны, не нужно проверять все 6 условий. Достаточно проверить только 3 главных элемента. Для этого есть три признака.

2 Три главных признака равенства

2.1 Первый признак (по двум сторонам и углу между ними)

Если две стороны и угол между ними одного треугольника равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

Для наших треугольников это выглядит так:

$$\begin{cases} LO = L_1O_1 \\ LX = L_1X_1 \\ \angle L = \angle L_1 \end{cases} \implies \triangle LOX = \triangle L_1O_1X_1$$

2.2 Второй признак (по стороне и двум углам)

Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны стороне и двум углам другого треугольника, то они равны.

Формула:

$$\begin{cases} LO = L_1O_1 \\ \angle L = \angle L_1 \\ \angle O = \angle O_1 \end{cases} \implies \triangle LOX = \triangle L_1O_1X_1$$

2.3 Третий признак (по трем сторонам)

Если все три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника, то эти треугольники равны.

Формула:

$$\begin{cases} LO = L_1O_1 \\ OX = O_1X_1 \\ XL = X_1L_1 \end{cases} \implies \triangle LOX = \triangle L_1O_1X_1$$

3 Прямоугольные треугольники

Для прямоугольных треугольников все еще проще, потому что один угол всегда равен 90° . Их можно доказать по двум элементам:

- По двум катетам
- По катету и острому углу
- По гипотенузе и острому углу
- По гипотенузе и катету

! Важно знать

Нельзя доказать равенство треугольников только по трем углам ($\angle L, \angle O, \angle X$). Если углы одинаковые, треугольники могут быть просто похожими (подобными), но иметь разный размер (например, один маленький, а другой огромный).